

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

Освітнього компонента (дисципліни)

Геологорозвідувальна справа

Код дисципліни – СВОК2, СВОК3

Освітньо-професійна програма

- «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»;
- «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»;
- Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки.

Освітня кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю;
Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування

Професійна кваліфікація

3111 технік – гідрогеолог, технік-геолог; 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування

Спеціальність

103 Науки про Землю; 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань

10 Природничі науки; 13 Механічна інженерія

Форма навчання

денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)

Мова викладання

українська

Рік навчання

другий

Семестр

5,6

Форма заключного контролю

залік

Викладач

Носенко Віталій Григорович, викладач (спеціаліст вищої категорії);
Шамрай Олександр Васильович, викладач (спеціаліст),
poroh79@ukr.net

Вид дисципліни

вибіркова

Кількість кредитів ЄКТС

3,0/4,0

Анотація дисципліни	«Геологорозвідувальна справа» - це освітній компонент, який розглядає знання про гірські породи, гірничі виробки, конструкції геологорозвідувальних та водозабірних свердловин, методи і способи, технології спорудження свердловин, видобування підземних вод та здобуття практичних навичок із застосування режимів буріння, підбору основного технологічного та допоміжного бурового обладнання і установок та застосування методів проектування і технології спорудження свердловин і безпечного ведення бурових робіт.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента (навчальної дисципліни) «Геологорозвідувальна справа» є формування у студентів необхідних знань та вмінь з методології проведення геологорозвідувальних робіт, ознайомлення з класифікацією і використанням гірничих виробок, бурінням свердловин з метою пошуків, розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, методами і технічними засобам геологорозвідувальних робіт, технічними аспектами проходки наземних і підземних гірничих виробок у різних за механічними властивостями гірських порід та за допомогою різних засобів механізації. Завдання: ознайомити студентів з основними фізико-механічними і гірничотехнічними характеристиками гірських порід, які впливають на вибір технічних засобів і способи проходки гірничих виробок, буріння свердловин і підрахунок запасів корисних копалин; класифікацією і призначенням гірничих виробок і свердловин; основами класифікації родовищ корисних копалин за складністю геологічної будови, класифікації і підрахунку запасів корисних копалин за даними геологорозвідувальних робіт; головними технологічними процесами проведення гірничих виробок і буріння свердловин та основних прийомів, видами і способами геологічної документації розвідувальних виробок і свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	103 Науки про Землю ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності 133 Галузеве машинобудування ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.
Програмні результати навчання	103 Науки про Землю РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних.

	133 Галузеве машинобудування PH12. Володіти термінологією галузевого машинобудування, спілкуватись в професійному середовищі державною та іноземною мовами.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Гірничі виробки та гірничі роботи</i> Тема 1. Об'єкт, предмет, задачі досліджень. Поверхневі та підземні гірничі виробки. Тема 2. Фізико-механічні властивості гірських порід. Класифікація гірських порід. Тема 3. Задачі пошукових робіт. Форми тіл корисних копалин. Поняття про рудні поклади та рудні зони. Тема 4. Гірничі роботи, машини, інструменти. Ручні роботи. Механізація робіт. Екскаваторні роботи. Скреперні роботи. Тема 5. Вибухові роботи. Поняття про вибух та вибухові речовини. Буріння шпурів. Схеми розташування шпурів на забої виробки. Методи проведення вибухових робіт. Зберігання вибухових речовин. Техніка безпеки. Тема 6. Проходка гірничих виробок. Проходка каналів. Проходка і кріплення шурфів. Проходка і кріплення штолень. Способи водовідливу із гірських виробок. Вентиляція та освітлення. <i>Змістовий модуль 2. Основи гірничих розробок</i> Тема 7. Основні відомості про гірничі розробки. Стадійність гірничих робіт. Тема 8. Підземні та відкриті розробки. Способи розкриття родовищ. Тема 9. Геологічні та геоморфологічні умови, які сприяють відкритим розробкам. Системи розробок: стовбова та камерна. Роль фахівців з наук про Землю при проведенні гірничих робіт. <i>Змістовий модуль 3. Бурові роботи</i> Тема 10. Загальна характеристика бурових робіт. Класифікація свердловин за призначенням. Основні операції при бурінні.. Тема 11. Буріння неглибоких свердловин. Ручне ударно-обертальне буріння. Ударно-канатне буріння. Шнекове буріння. Вібродударне буріння. Тема 12. Колонкове буріння. Спеціальні роботи на свердловинах. Тема 13. Елементи просторового положення свердловин. Викривлення свердловин. Буріння направлених та багатозабійних свердловин. Тема 14. Ліквідація аварій на свердловинах. Тема 15. Особливості буріння гідрогеологічних свердловин. Тема 16. Пошукові роботи. Геологічна зйомка. Способи дослідження ореолів розсіювання. Тема 17. Випробування родовищ. Підрахунок запасів родовищ.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт;

	- презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: <i>Поточний контроль</i> (ПК) успішності засвоєння студентами навчального матеріалу може здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань студентів під час занять, оцінювання виконання студентами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних робіт, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час консультацій. <i>Модульний контроль</i> (МК) є частиною поточного контролю і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формують відповідний модуль. Він реалізується шляхом проведення спеціальних контрольних заходів, проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять, під час групових консультацій або ж за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студентів. <i>Самостійна робота</i> (СР) контролюється у вигляді рефератів і виконання індивідуальних завдань. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання, які вимагають від студента систематичної самостійної роботи Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям дисципліни: <i>Поточне оцінювання.</i> Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів. Оцінка активності студентів під час лекцій та участі в обговореннях. <i>Міжлекційне оцінювання.</i> Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді заліку.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Вага різних компонентів оцінювання. Поточне оцінювання: 45% від загальної оцінки Міжлекційне оцінювання: 30% від загальної оцінки Підсумкове оцінювання: 25% від загальної оцінки <i>Визначення кінцевої оцінки.</i> Кінцева оцінка формується на основі підсумкової оцінки, яку студент отримує після виконання усіх завдань освітнього компонента (дисципліни), а також результатів заліку.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Буріння свердловин : навч. посіб. / Є. А. Коровяка, В. Л. Хоменко, Ю. Л. Винников, М. О. Харченко, В. О. Расцветаєв; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 294 с.

2. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с.
3. Ларін К. Л., Виноградов Г. Ф., Шабатін В. С. та ін. Геологорозвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи : підручник. К. : Либідь, 1996. 336 с.
4. Літвинський Г. Г., Гайко Г. І., Кулдиркаєв М. І. Стальні рамні кріпи гірських виробок. Київ : Техніка, 1999. 216 с.
5. Омельчук О. В., Загнітко В. М., Курило М. М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин : електронний підручник. Київ : КНУ, ННІ «Інститут геології», 2017. 195 с.
6. Орловський В. М., Білецький В. С., Вітрик В. Г., Сіренко В. І. Бурове і технологічне обладнання. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, НТУ «ХП», ТОВ НТП «Бурова техніка», Львів, Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 358 с.
7. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах : галузевий нормативний акт про охорону праці . К.: ПП "Фотопрінт", 2002. 92 с.
8. Промивка свердловин: Підруч. для технікумів / Загибайло Г. Т., Башлик С. М.; За ред. М. М. Гавриленка. К. : Знання України, 2006. 200 с.
9. Рудько Г. І., Курило М. М., Радованов С. В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. К. : Вид-во «АДЕФ – Україна», 2011. 384с.
10. Сиротюк В. Г., Куліченко Ю. І., Янюк Т. С. та ін. Гірничі роботи: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Чернівці: «Букрек», 2021. 136 с.
11. Шадура В. О., Орлов В. О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник. Рівне : НУВГП. 2007. 169 с.

Додаткові:

1. Вирвінський П. П., Кузін Ю. Л., Хоменко В. Л. Технологія буріння. Д. : Національний гірничий університет, 2014. 21 с.
2. ДБН В.2.5-74: 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. [На заміну СНиП 2.04.02-84; чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мін-во регіон, розвитку, будівництва та ЖКГ, 2013.
3. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с.
4. Кузько М. С. Гірничі роботи та буріння в розвідці та експлуатації корисних копалин. Практикум. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2017. 88 с.

Інтернет-ресурси:

1. Геологічний журнал (архів)
URL: <http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive>
2. Дубина О. В., Андрєєва О. О. Геологорозвідувальна справа : Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. К. ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2024. 81 с.
URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Geologorozvid_sprava_2024.pdf
3. Михайлов В. А., Омельчук О. В., Загнітко В. М., Курило М. М. (2023). Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин : Підручник. К. : ВПЦ «Київський університет». 207 с. ISBN: 978-966-933-211-0
URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Poshuky_Rozvidka_2023.pdf

	4. Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова URL: http://lib.onu.edu.ua 5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/
Політика дисципліни	Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Якщо студент відвідує всі заняття, активно працює на заняттях, виконує всі завдання якісно і у визначений термін, то набере максимальний бал. Перескладання тем відбувається під час проведення консультацій викладача курсу. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології
Протокол № 7 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «03» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____
Завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
_____ Тетяна ВОЙНОВСЬКА
«04» 09 2024 р.